اجعلها تضيء

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

في هذا الدرس

- تبني دائرة كهربائية كاملة من بطارية وأسلاك ومصباح أو صمام ضوئي.
- تصنّف المواد إلى موصلات وعوازل باختبارها.
- تشرح لماذا يحتاج الصمام الضوئي إلى مقاومة، ولماذا تكون الدائرة القصيرة خطرة.

الدائرة والصمام والمقاومة

- الدائرة حلقة مغلقة
- الموصلات تسمح بمرور التيار
- ساق الصمام الطويلة إلى الموجب
- الصمام يحتاج إلى مقاومة

البحث عن الموصلات

١. اصنع جهاز اختبار فيه فجوة
٢. المس الطرفين الحرّين: تأكّد أنه يضيء
٣. توقّع نتيجة عشرة أشياء
٤. اختبر كل شيء وسجّل النتيجة
٥. صنّفها واشرح

البطاريات وحدها، ولا تستعمل مقبس الحائط أبدًا. واطلب من أحد الكبار قصّ الأسلاك أو تعريتها. ولا تصل موجب البطارية بسالبها بسلك عارٍ أو بورق ألومنيوم أبدًا: فهذه دائرة قصيرة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

لنتناقش

١. أيّ نتيجة فاجأتك، ولماذا؟

٢. لماذا يحتاج الصمام الضوئي إلى مقاومة بينما لا يحتاج إليها مصباح الكشّاف؟

٣. لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك، لا بلاستيكًا داخل النحاس؟

تحقّق من نفسك

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.